

Procurement Inquiry – Refrigeration System for New Cold Store DC-North

Project No.	2025-CS-047
Revision	Rev. 1.2 (replaced Rev. 1.0 dated 2025-01-14)
Issued by	Markus Findeisen, Head of Procurement
Deadline for offers	15 April 2025

1 Background & Scope

Frischlogistik Rhein-Ruhr GmbH is building a new distribution centre (DC-North) in Mülheim an der Ruhr for the chilled distribution of fresh produce, dairy, and convenience food. DC-North will replace the leased interim facility at Duisburg-Wanheim which runs on a third-party refrigeration contract. The new facility is planned for commissioning in Q3 2026.

This inquiry covers the supply, installation, and commissioning of the complete refrigeration plant for DC-North. The successful vendor will also be expected to provide a maintenance contract for at least five years post-commissioning (proposal to be included, but priced separately).

2 Facility Description

DC-North umfasst zwei Temperaturzonen, die separat geregelt werden müssen:

Zone A – Frischebereich (Hauptlager): Nettoraumvolumen ca. 3.800 m³ (LxBxH: 58 m × 32 m × 7 m lichte Höhe). Betriebstemperatur +2 °C bis +6 °C, Sollwert +4 °C. Relative Luftfeuchte im Raum soll zwischen 80 % und 90 % gehalten werden; eine aktive Feuchtesteuerung ist daher zwingend erforderlich.

Zone B – Obst & Gemüse (separate Kammer): Nettoraumvolumen ca. 820 m³. Betriebstemperatur +2 °C, da ein Teil der Ware eine sehr enge Temperaturtoleranz (z. B. Beeren, Salate) aufweist. Diese Zone muss von Zone A thermisch entkoppelt sein.

Die Gesamtkälteleistung für beide Zonen zusammen beläuft sich nach Vorabschätzung unseres Ingenieurbüros (Planungsstand Dezember 2024) auf rund 110 kW. Dieser Wert ist als Richtwert anzusehen; wir erwarten von den Bietern eine eigene Auslegungsberechnung.

3 Refrigerant Requirements

We are aware of the current F-Gas Regulation (EU 517/2014) and the tightening HFC phase-down schedule. Accordingly, we explicitly request offers based on low-GWP refrigerants. Acceptable refrigerants are CO₂ (R744), propane (R290), or ammonia (R717). Offers using HFC blends such as R404A or R507 will not be considered. Offers using R134a will only be accepted if accompanied by a compelling lifecycle analysis demonstrating regulatory compliance through 2040.

Note: our current Duisburg facility uses R404A (legacy). We do not require compatibility with that system. Vendors are free to propose whichever low-GWP technology best suits the load profile.

4 Technical Specifications (Zone A, Auslegungspunkt)

Nachfolgende Werte sind verbindliche Auslegungsparameter. Abweichungen müssen technisch begründet und genehmigt werden.

Parameter	Wert / Anforderung
Raumtemperatur Sollwert	+4 °C (Zone A) / +2 °C (Zone B)
Zulässige Temperaturschwankung	±0,5 K
Relative Luftfeuchte (Zone A)	80–90 % (aktiv geregelt)
Feuchtesteuerung	erforderlich
Betriebszeit	24 h / Tag, 365 Tage
Kältemittel	R744, R290 oder R717 (HFC nicht akzeptiert)
Zertifizierungen	PED, EN 378, F-Gas-konform

5 Submission Requirements

Bitte senden Sie Ihr Angebot bis zum **15. April 2025** an tender@fr-rheinruhr.de. Das Angebot muss folgende Unterlagen enthalten: technisches Datenblatt, R&I-Vorentwurf, Auslegungsberechnung, Referenzliste (mind. 3 vergleichbare Objekte in Betrieb seit mind. 2 Jahren), Festpreis ohne MwSt.

Rückfragen: Markus Findeisen, +49 208 309 44-17, m.findeisen@fr-rheinruhr.de

Hinweis: Dieses Dokument enthält vertrauliche Angaben der Frischlogistik Rhein-Ruhr GmbH. Eine Weitergabe an Dritte ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht gestattet.